Pengembangan Sistem Analisis Sentimen Berita Pasar terhadap Pergerakan Saham Berbasis Artificial Intelligence

Laporan Kemajuan (ATS)

IF314 Proyek Inovasi Agile

Bidang: Artificial Intelligence (AI)

Disusun Oleh:

Ketua : 3312511035 Berly Aditya Febriano Alfarizi

Anggota : 3312511045 Syarifah Aqilah



PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

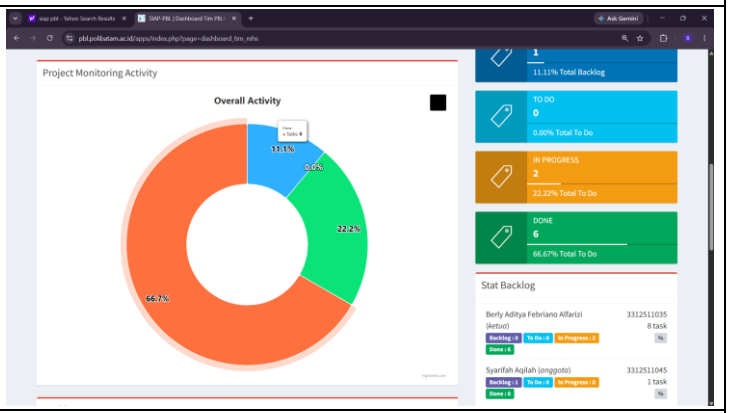
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

POLITEKNIK NEGERI BATAM

2026

CLO (RPS IF314)	Bukti Utama di Laporan
CLO-1 Analisis proses bisnis dan nilai solusi	1.2 Proses Bisnis As-Is dan To-Be; 1.4 Solusi Sejenis
CLO-2 Product Backlog, User Story, Acceptance Criteria	2.2 Product Backlog; Lampiran B
CLO-3 Rancangan arsitektur dan antarmuka adaptif	Bab III; 3.x Catatan Perubahan Desain
CLO-4 Implementasi iteratif (working increment)	Bab IV, subbab Increment tiap sprint
CLO-5 Clean code, kolaborasi Git, integrasi	Strategi Git dan Konvensi Kode (Bab III); Bukti Kolaborasi Kode tiap sprint
CLO-6 Pengujian penerimaan (acceptance testing)	Bab IV, subbab Pengujian Penerimaan; 5.2; Lampiran C
CLO-7 Etika, integritas, tanggung jawab	1.5 Etika, Legal, Keselamatan, dan Dampak; Lampiran G
CLO-8 Ritme kerja Agile (planning, standup, tracking)	2.1, 2.4; Bab IV, subbab Sprint Planning dan Pemantauan
CLO-9 Dokumentasi teknis dan demo produk	Seluruh laporan; 5.1; Lampiran F (tautan demo)
CLO-10 Retrospektif dan perbaikan berkelanjutan	Bab IV, subbab Sprint Retrospective; 5.3

IDENTITAS PROYEK

Kode Proyek	PBLIF3-MD12
Judul Proyek	Pengembangan Sistem Analisis Sentimen Berita Pasar terhadap Pergerakan Saham Berbasis Artificial Intelligence
Bidang	Artificial Intelligence (AI)
Klien/Pengguna	[Nama klien, jabatan, instansi: internal/eksternal/lomba]
Manajer Proyek	Agung Riyaldi, S.Si., M.kom
Co-Manajer Proyek	-
Tim	1. 3312511035 Berly Aditya Febriano Alfarizi (Ketua) 2. 3312511045 Syarifah Aqilah
Luaran	1. File Presentasi 2. Video Presentasi 3. File pendukung
Repositori GitHub	https://github.com/aditt732020/IF3MD_SENTIMEN-SAHAM
Board proyek (Siap PBL)	
Tautan aplikasi/demo model	[Tautan dan akun uji]
Video demo	[Tautan YouTube]

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, tim penyusun dapat menyelesaikan laporan proyek berjudul Pengembangan Sistem Analisis Sentimen Berita Pasar terhadap Pergerakan Saham Berbasis Artificial Intelligence (StockSense AI) tepat pada waktunya. Laporan ini disusun untuk memenuhi salah satu luaran mata kuliah IF314 Proyek Inovasi Agile pada Program Studi Teknik Informatika, Jurusan Teknik Informatika, Politeknik Negeri Batam.

Proyek ini mengembangkan aplikasi web StockSense AI yang mengintegrasikan kerangka kerja Laravel dengan layanan mikro kecerdasan buatan berbasis Python (Flask) untuk mengambil berita pasar modal Indonesia secara otomatis, mengklasifikasikan sentimennya ke dalam kelas Positif, Negatif, dan Netral, serta menyajikannya berdampingan dengan grafik pergerakan harga saham harian (*Open, High, Low, Close, Volume*). Penyusunan laporan dan pengembangan sistem ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, tim penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Agung Riyaldi, S.Si., M.Kom**.**, selaku Manajer Proyek sekaligus dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, evaluasi pada setiap *Sprint Review*, serta masukan teknis selama pengembangan proyek berlangsung.
2. Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah terintegrasi pada Proyek Berbasis Masalah (*Project-Based Learning*) semester ini di Jurusan Teknik Informatika, Politeknik Negeri Batam, atas ilmu dan panduan metodologi Agile Scrum serta kecerdasan buatan yang diberikan.
3. Rekan-rekan mahasiswa Program Studi Teknik Informatika serta seluruh pihak yang telah membantu dalam proses pengujian aplikasi dan penyusunan laporan ini.

Tim penyusun menyadari bahwa baik sistem yang dibangun maupun laporan ini masih memiliki ruang untuk pengembangan lebih lanjut, khususnya pada perluasan variasi dataset sentimen finansial berbahasa Indonesia. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang. Semoga laporan dan sistem StockSense AI ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, civitas akademika Politeknik Negeri Batam, serta masyarakat luas.

Batam, 08 November 2026

Tim Penyusun
(PBL IF3-MD12)

DAFTAR ISI

IDENTITAS PROYEK iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR GAMBAR ix
DAFTAR LAMPIRAN x
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang dan Klien 1
1.2 Proses Bisnis As-Is dan To-Be 1
1.3 Tujuan dan Ruang Lingkup 2
1.4 Solusi Sejenis dan Teknologi 2
1.5 Etika, Legal, Keselamatan, dan Dampak 3
BAB II PERENCANAAN AGILE (SPRINT 0) 4
2.1 Tim Scrum dan Kesepakatan Kerja 4
2.2 Product Backlog 4
2.3 Definition of Ready dan Definition of Done 5
2.4 Rencana Rilis 6
BAB III DESAIN SOLUSI 7
3.1 Arsitektur Sistem 7
3.2 Desain Data (Kartu Dataset) 7
3.3 Desain Model dan Rencana Eksperimen 8
3.4 Desain Antarmuka Aplikasi 8
3.5 Strategi Git dan Konvensi Kode 8
3.6 Catatan Perubahan Desain 9
BAB IV PELAKSANAAN SPRINT 10
4.1 Sprint 1: Infrastruktur Dasar, Model Baseline, dan Integrasi API (MVP v1.0) 10
4.1.1 Sprint Planning 10
4.1.2 Pelaksanaan dan Pemantauan 10
4.1.3 Increment yang Dihasilkan 11
4.1.4 Pengujian Penerimaan 11
4.1.5 Sprint Review 12

4.1.6 Sprint Retrospective 12
4.1.7 Bukti Kolaborasi Kode 12
4.2 Sprint 2: Peningkatan Akurasi Model dan Penanganan Error Server (v2.0) 13
4.2.1 Sprint Planning 13
4.2.2 Pelaksanaan dan Pemantauan 13
4.2.3 Increment yang Dihasilkan 13
4.2.4 Pengujian Penerimaan 13
4.2.5 Sprint Review 13
4.2.6 Sprint Retrospective 13
4.2.7 Bukti Kolaborasi Kode 13
4.3 Sprint 3: Pengujian Data Lapangan, Responsivitas, dan Keamanan (v3.0) 13
4.3.1 Sprint Planning 14
4.3.2 Pelaksanaan dan Pemantauan 14
4.3.3 Increment yang Dihasilkan 14
4.3.4 Pengujian Penerimaan 14
4.3.5 Sprint Review 14
4.3.6 Sprint Retrospective 14
4.3.7 Bukti Kolaborasi Kode 14
BAB V RILIS AKHIR DAN EVALUASI 15
5.1 Produk Rilis Akhir 15
5.2 Rekapitulasi Pengujian dan Audit Definition of Done 15
5.3 Evaluasi Proses dan Refleksi Individu 15
5.4 Kesimpulan 16
5.5 Saran dan Backlog Lanjutan 16
DAFTAR PUSTAKA 17
LAMPIRAN 18

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Proses As-Is dan To-Be 1
Tabel 1.2 Ruang Lingkup Proyek 2
Tabel 1.3 Perbandingan Penelitian/Implementasi Sejenis 2
Tabel 1.4 Teknologi yang Digunakan 2
Tabel 1.5 Identifikasi Isu dan Mitigasi 3
Tabel 2.1 Peran Tim per Sprint 4
Tabel 2.2 Product Backlog Prioritas 4
Tabel 2.3 Kebutuhan Non-Fungsional 5
Tabel 2.4 Rencana Rilis per Sprint 6
Tabel 3.1 Kartu Dataset 7
Tabel 3.2 Rencana Eksperimen per Sprint 8
Tabel 3.3 Kesepakatan Pengelolaan Kode 8
Tabel 3.4 Riwayat Perubahan Desain 9
Tabel 4.1 Sprint Backlog Sprint 1 10
Tabel 4.2 Hambatan Selama Sprint 1 10
Tabel 4.3 Hasil Pengujian Penerimaan Sprint 1 11
Tabel 4.4 Evaluasi Model 11
Tabel 4.5 Riwayat Eksperimen Model 12
Tabel 4.6 Umpan Balik Sprint Review 1 12
Tabel 4.7 Hasil Retrospektif Sprint 1 12
Tabel 4.8 Action Item Retrospektif Sprint 1 12
Tabel 4.9 Kontribusi Repositori Sprint 1 12
Tabel 4.10 Sprint Backlog Sprint 2 13
Tabel 5.1 Status Akhir Product Backlog 15
Tabel 5.2 Rekapitulasi Pengujian per Sprint 15
Tabel 5.3 Audit Definition of Done Rilis v3.0 15
Tabel 5.4 Velocity Tim per Sprint 15
Tabel 5.5 Kontribusi dan Refleksi Individu 16
Tabel 5.6 Ketercapaian Tujuan 16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram Alir Proses Bisnis As-Is 1
Gambar 1.2 Diagram Alir Proses Bisnis To-Be 1
Gambar 3.1 Arsitektur Sistem 7
Gambar 3.2 Distribusi Data per Kelas 8
Gambar 3.3 Wireframe Halaman Dashboard Berita dan Badge Sentimen (US-01, US-02) 8
Gambar 4.1 Burndown Chart Sprint 1 10
Gambar 4.2 Tampilan Dashboard Berita dengan Badge Sentimen (US-01, US-02) pada Rilis v1.0 11
Gambar 4.3 Confusion Matrix Model pada Data Uji 11

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Instrumen dan Notulen Penggalian Kebutuhan 18
Lampiran B. Product Backlog Lengkap 19
Lampiran C. Matriks Pengujian Lengkap 20
Lampiran D. Notulen Sprint Review dan Retrospective 21
Lampiran E. Dokumentasi Data dan Eksperimen Model 22
Lampiran F. Tautan Luaran Proyek 23
Lampiran G. Pernyataan Orisinalitas dan Penggunaan Alat Bantu AI 24

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang dan Klien

Investor ritel dan trader sering kali mengalami information overload serta kesulitan menyaring noise berita ekonomi harian secara cepat. Kondisi ini berujung pada keputusan investasi yang bersifat Fear of Missing Out (FOMO) atau keterlambatan dalam mengambil momentum pasar.

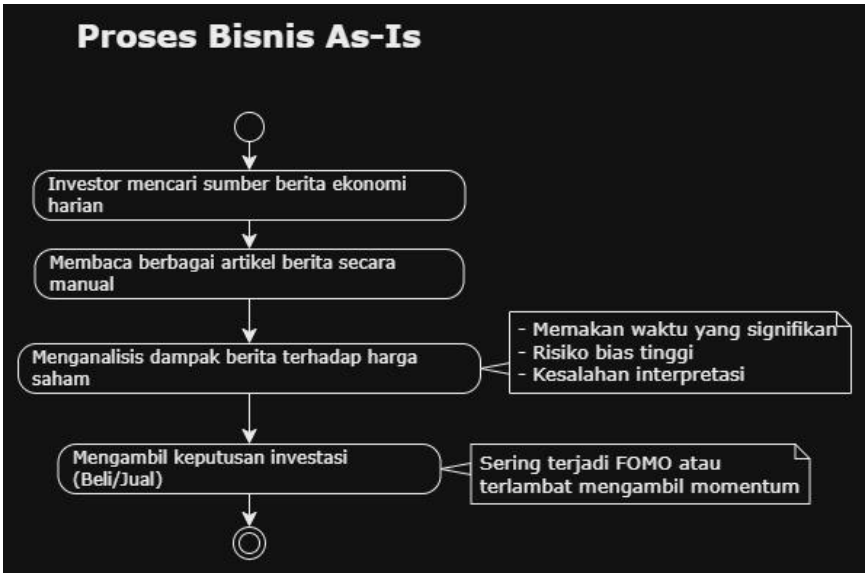
Berdasarkan permasalahan tersebut, dibutuhkan sistem yang secara otomatis mengumpulkan berita pasar, mengklasifikasikan sentimennya (Positif, Negatif, atau Netral), dan menyajikannya bersama data pergerakan harga saham dalam satu dashboard. Proyek ini mengembangkan *Stock Sense*, aplikasi web berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk menganalisis sentimen berita pasar terhadap emiten saham Indonesia.

Klien proyek ini adalah dosen pembimbing internal Politeknik Negeri Batam yang mengawasi dan mengarahkan pengembangan inovasi berbasis AI. Pengguna sasaran aplikasi adalah investor ritel (Visitor) dan pengelola sistem (Admin).

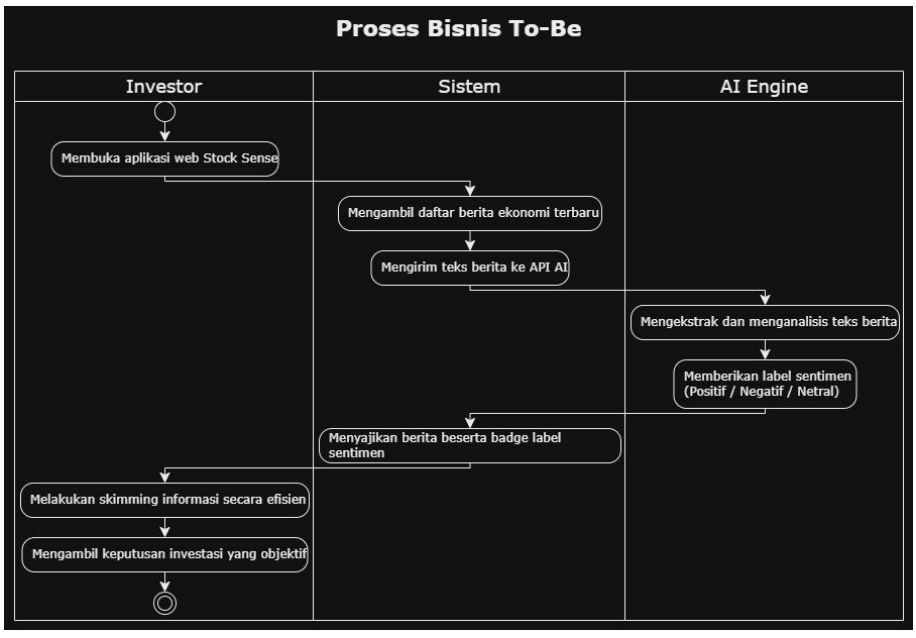
1.2 Proses Bisnis As-Is dan To-Be

- As-Is (Saat Ini): Investor membaca berbagai sumber berita ekonomi harian secara manual. Proses ini memakan waktu yang signifikan dan memiliki risiko tinggi timbulnya bias atau kesalahan interpretasi terhadap dampak berita bagi harga saham.

- To-Be (Dengan Solusi): Investor menggunakan aplikasi web Stock Sense. Sistem AI secara otomatis mengekstrak berita dan menyajikan label sentimen (Positif, Negatif, atau Netral) secara langsung, sehingga memfasilitasi proses skimming informasi yang efisien sebelum mengambil keputusan jual/beli.



Gambar 1.1 Diagram Alir Proses Bisnis As-Is



Gambar 1.2 Diagram Alir Proses Bisnis To-Be

Tabel 1.1 Perbandingan Proses As-Is dan To-Be

Aktivitas	As-Is (Saat Ini)	Kendala	To-Be (Dengan Solusi)	Nilai bagi Klien
Pengumpulan Berita	Investor membaca puluhan artikel berita ekonomi secara manual satu per satu.	Membuka portal berita satu per satu secara manual.	Sistem menarik berita dari 4 portal RSS secara otomatis tiga kali sehari	Informasi langsung terkumpul tanpa upaya manual
Pengambilan Keputusa	Membaca dan menafsirkan berita sendiri	Subjektif, rawan salah tafsir	Model AI memberi label Positif/Negatif/Netral beserta skor keyakinan	Penyaringan cepat dan konsisten
Pelacakan Emiten	Mencari berita emiten tertentu lewat mesin pencari	Sulit menyaring mana berita yang relevan dan berdampak langsung.	Pencarian kode emiten dan tabel berita terkait (judul, tanggal, sumber, sentimen)	Riwayat berita per emiten dalam satu tempat
Data Harga	Membuka aplikasi/situs harga saham terpisah	Informasi terpisah dari berita	Data OHLC dan volume harian ditampilkan berdampingan dengan berita	Sentimen dan harga dilihat bersamaan
Pemantauan Sistem	Tidak ada	Kegagalan pengambilan data tidak terdeteksi	Log status penarikan data dan status layanan AI untuk Admin	Masalah data cepat diketahui

1.3 Tujuan dan Ruang Lingkup

1. Menyediakan platform analisis sentimen otomatis berbasis AI untuk berita pasar modal Indonesia.
2. Menyajikan sentimen berita bersama data harga saham harian agar investor dapat mengambil keputusan secara lebih efisien dan berbasis data.
3. Menyediakan mekanisme pengelolaan emiten dan pemantauan penarikan data otomatisasi bagi admin

Tabel 1.2 Ruang Lingkup Proyek

Termasuk (Dikerjakan)	Tidak Termasuk
• Pelatihan model machine learning untuk klasifikasi sentimen tiga kelas pada judul berita finansial berbahasa Indonesia • Aplikasi web Laravel: autentikasi (login/register), pembedaan hak akses Admin dan Visitor, dashboard metrik, halaman emiten dengan berita dan grafik harga • CRUD master data emiten dan halaman log penarikan API (khusus Admin) • Layanan AI Flask untuk inferensi sentimen dan pengambilan data harga • Penarikan otomatis terjadwal: berita dari RSS dan harga harian dari Yahoo Finance	• Prediksi angka pergerakan harga saham (**forecasting** numerik) • Eksekusi transaksi jual/beli saham di dalam aplikasi • Manajemen portofolio dan pencatatan keuangan pribadi pengguna • Pelatihan ulang (retraining) model AI secara real-time dari dalam aplikasi web pengguna. • Pelatihan ulang (**retraining**) model dari dalam aplikasi web • Data harga **real-time** per detik (data yang dipakai bersifat harian dan dapat tertunda)

1.4 Solusi Sejenis dan Teknologi

Tabel 1.3 Perbandingan Penelitian/Implementasi Sejenis

Penelitian (Penulis, Tahun)	Algoritma/Model	Dataset	Performa	Keterbatasan
Maharani et al. (2023), **Domain-Specific Language Model Post-Training for Indonesian Financial NLP**	Model bahasa berbasis transformer (IndoBERT) dengan **post-training** domain finansial	IndoFinSent (judul berita finansial Indonesia berlabel Positif/Netral/Negatif)	Akurasi: 82%	Komputasi berat; fokus pada model, bukan aplikasi end-to-end
Araci (2019), **FinBERT: Financial Sentiment Analysis with Pre-trained Language Models**	*FinBERT (BERT untuk domain finansial)*	Financial PhraseBank (Malo et al., 2014), bahasa Inggri	F1-score: 85%	Bahasa Inggris; komputasi berat

Penelitian (Penulis, Tahun)	Algoritma/Model	Dataset	Performa	Keterbatasan
Stock Sense (Berly Aditya F.A, Syarifah Aqilah, 2026)	TF-IDF (kata dan karakter) + Logistic Regression (baseline: TF-IDF + Multinomial Naive Bayes)	IndoFinSent, 1382 judul unik	Target F1-macro: ≥ 80%	Data kecil; kelas Netral lemah (F1 0,51)

Posisi proyek: penelitian sejenis berfokus pada akurasi model. Stock Sense berfokus pada sistem utuh**,** pengumpulan berita otomatis, klasifikasi sentimen, penggabungan dengan harga OHLC, dan pemantauan penarikan data dalam satu aplikasi. Model dipilih ringan (scikit-learn) agar inferensi cepat tanpa GPU. Pemisahan layanan AI (Flask) dari backend (Laravel) membuat model dapat diganti tanpa mengubah aplikasi web.

Dataset yang dipakai adalah **IndoFinSent** yang dikumpulkan dari judul berita beberapa media Indonesia dan dilabeli manual oleh dua anotator (Maharani et al., 2023). Berkas yang dipakai tim (`indFinsent.jsonl`) berisi 2000 baris.

Tabel 1.4 Teknologi yang Digunakan

Teknologi	Versi	Peran dalam Solusi	Alasan Pemilihan	Dipelajari Mandiri?
Python	8.2.12	Bahasa backend	Dipersyaratkan Laravel 12	Tidak
Laravel	12.69.3	Backend MVC, autentikasi, scheduler, Artisan command	Struktur MVC rapi, ORM Eloquent aman dari SQL injection	Tidak
MariaDB (XAMPP, kompatibel MySQL)	10.4.32	Basis data relasional	Tersedia di XAMPP, relasional ternormalisasi	Tidak
Blade + CSS kustom, Chart.js	Chart.js 4.4.1	Antarmuka dashboard dan grafik harga	Ringan, tanpa build tool tambahan	Ya
Python	3.13.7	Bahasa pengembangan model dan layanan AI	Ekosistem ML lengkap	Ya
Flask	3.1.3	Layanan inferensi dan data harga (REST API)	Ringan dan sederhana	Ya
yfinance	1.7.0	Pengambilan harga saham IDX (Yahoo Finance)	Gratis, tanpa API key (bukan API resmi Yahoo)	Ya
TensorFlow/Keras	2.x	Pelatihan model (transfer learning)	Mendukung MobileNetV2	Ya
Git dan GitHub	-	Kontrol versi dan kolaborasi	Dipersyaratkan proyek	Tidak
Figma	-	Wireframe antarmuka	Dipakai untuk rancangan UI	Ya

1.5 Etika, Legal, Keselamatan, dan Dampak

Tabel 1.5 Identifikasi Isu dan Mitigasi

Isu	Risiko	Mitigasi dalam Solusi	Bukti
Lisensi dataset	Penggunaan data artikel berita finansial berhak cipta di luar ketentuan lisensi.	Menggunakan dataset indFinsent.jsonl yang bersifat terbuka untuk riset akademik	Kartu dataset (Tabel 3.1)
Hak cipta berita	Menyalin isi penuh artikel portal berita	Sistem hanya menyimpan judul, ringkasan RSS, dan tautan ke artikel asli; pembaca diarahkan ke sumber	Skema `news_articles`, kolom `source_url`
Keputusan finansial (keselamatan)	Pengguna menelan mentah-mentah hasil AI untuk membeli atau menjual saham	Menyertakan peringatan tentang bukan saran investasi.	Tampilan dashboard (Bab IV)
Bias dan ketidakpastian model AI	Salah klasifikasi, terutama kelas Netral (F1 0,51); kosakata finansial terbatas	Evaluasi memakai F1-macro dan confusion matrix; hasil dilabeli sebagai prediksi AI; keterbatasan dilaporkan terbuka	Tabel 4.4, 4.5, Gambar 4.3
Keamanan akun dan data	Akses tanpa izin, SQL injection, manipulasi data	Wajib login; pembedaan peran Admin/Visitor; kata sandi di-**hash** oleh Laravel; validasi dan sanitasi input (termasuk kode emiten); akses basis data lewat Eloquent dengan **parameter binding**; proteksi CSRF	FR-01, FR-02, NFR-04
Ketergantungan sumber eksternal	Yahoo Finance via yfinance bukan API resmi dan bisa berubah/dibatasi; RSS dapat diblokir (Bisnis.com dan Kontan tidak dapat diakses)	Status tiap penarikan (success/partial/failed) dicatat di log API; kegagalan satu sumber tidak menghentikan aplikasi	FR-04, halaman Log API
Privasi	Data pengguna	Hanya menyimpan nama, email, dan kata sandi ter-**hash**; teks berita bersifat publik	Skema `users`

Proyek Stock Sense secara langsung mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya SDG 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, dengan cara mendorong tingkat literasi keuangan dan memberdayakan partisipasi investor ritel lokal di pasar modal melalui penyajian informasi yang mudah dicerna. Selain itu, proyek ini juga menyentuh SDG 4: Pendidikan Bermutu dengan membantu mengedukasi masyarakat secara tidak langsung mengenai korelasi antara berita ekonomi harian dengan dinamika pasar saham. Rincian lebih mendalam mengenai hal ini didokumentasikan pada Laporan Dampak SDGs (luaran terpisah).

BAB II PERENCANAAN AGILE (SPRINT 0)

2.1 Tim Scrum dan Kesepakatan Kerja

Mengingat tim pengembang terdiri atas dua orang anggota, peran manajerial Product Owner (PO) dan Scrum Master (SM) dirotasi pada setiap *sprint* untuk melatih kepemimpinan serta pemahaman kerangka kerja Agile Scrum secara menyeluruh, sementara kedua anggota tetap berperan aktif sebagai Developer yang menulis dan menguji kode program. Manajer Proyek sekaligus dosen pembimbing bertindak sebagai *stakeholder* dan klien utama yang memberikan arahan serta mengevaluasi *increment* pada setiap *Sprint Review*. Pembagian peran tim lintas *sprint* disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Peran Tim per Sprint

Nama (NIM)	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3	Fokus Teknis
Berly Aditya Febriano Alfarizi 3312511035	Product Owner / Developer	Scrum Master / Developer	Product Owner / Developer	*Backend (Laravel 12 MVC, Autentikasi, Scheduler, DB) & Layanan Mikro AI (Python Flask, REST API, `yfinance`)*
Syarifah Aqilah 3312511045	Scrum Master / Developer	Product Owner / Developer	Scrum Master / Developer	*Frontend (Desain Figma, Slicing UI Blade Responsif, Chart.js) & *Data Preparation* / Evaluasi Model NLP*

Kesepakatan kerja tim (Team Working Agreement):

- Standup: Dilakukan setiap hari Selasa, pukul 20.30 WIB, melalui *Google Meet* / *Zoom*, untuk membahas sinkronisasi progres.
- Kanal komunikasi: Menggunakan Grup *WhatsApp* khusus proyek; dengan aturan ekspektasi respons pada jam kuliah.
- Papan kerja: Menggunakan board Siap PBL; kartu status (To-Do, Doing, Done) wajib diperbarui setiap ada perubahan; batas Work In Progress (WIP) maksimal 2 kartu per orang agar fokus terjaga.

- Kode: Setiap penambahan fitur atau perbaikan *bug* dikerjakan melalui *branch* pengembangan, diajukan melalui *Pull Request* (PR) atau ditinjau bersama anggota tim sebelum digabungkan *merge* ke cabang utama.
- Penanganan konflik dan anggota yang tidak berkontribusi: Jika terjadi konflik atau salah satu anggota pasif, akan dilakukan diskusi internal terlebih dahulu secara kekeluargaan. Jika tidak ada penyelesaian dalam 2x24 jam, masalah akan diekskalasi kepada Manajer Proyek (Agung Riyaldi, S.Si., M.Kom.) untuk dimediasi.

2.2 Product Backlog

Tabel di bawah ini memuat rincian *product backlog* dengan prioritas utama (*Must/Should*) yang menjadi fokus pengembangan sistem Stock Sense, mencakup kebutuhan antarmuka pengguna maupun *enabler* untuk pengembangan model AI.

Tabel 2.2 Product Backlog Prioritas

ID	User Story	Acceptance Criteria	Prioritas	SP	Sprint
US-01	Sebagai investor ritel, saya ingin melihat daftar berita pasar modal terbaru di halaman utama (*dashboard*), agar saya dapat memantau dinamika informasi ekonomi dengan cepat.	• **Given** *database* memiliki data teks berita, • **When** pengguna mengakses halaman /dashboard, • **Then** sistem menampilkan daftar kartu berita (judul, isi ringkas, waktu rilis) dengan tata letak yang rapi.	Must	5	1

ID	User Story	Acceptance Criteria	Prioritas	SP	Sprint
US-02	Sebagai investor ritel (Visitor), saya ingin melihat label sentimen (Positif / Negatif / Netral) beserta skor keyakinan AI dan *disclaimer* di setiap halaman analisis berita, agar saya dapat menyaring arah sentimen berita secara objektif tanpa salah menganggapnya sebagai saran investasi.	• Given daftar berita ditampilkan di *dashboard*, • When sistem memanggil API Python (Flask), • Then *badge* label sentimen (Hijau untuk Positif, Merah untuk Negatif, Abu-abu untuk Netral) muncul dalam waktu ≤ 3 detik. • When server AI mati, • Then tampilkan label *default* "Offline" atau "Netral" agar web tidak *error*.	Must	8	1
EN-01	Sebagai tim pengembang, kami membutuhkan model *baselin* klasifikasi sentimen berbasis Naive Bayes dan *endpoint* REST API Flask yang terhubung ke basis data Laravel, agar alur klasifikasi sentimen teks berita dapat diintegrasikan secara *end-to-end*.	• **Given** dataset `indFinsent.jsonl` (1.382 judul unik setelah deduplikasi) dibagi 80:20 secara *stratified* • **When** skrip pelatihan dijalankan dengan pra-pemrosesan dasar dan model dimuat oleh layanan Flask • **Then** artefak .pkl dan berkas metrik tersimpan otomatis, target awal dievaluasi terhadap ambang F1-macro ≥0,70 pada data uji terpisah, serta Laravel dapat memanggil API tersebut melalui `AiServiceClient`.	Must	8	1

ID	User Story	Acceptance Criteria	Prioritas	SP	Sprint
EN-02	*Enabler*: Sebagai tim *developer*, kami membutuhkan model AI dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi (F1-macro ≥ 0.80), agar tebakan sentimen lebih andal untuk pengguna.	• Given pembagian data latih (1.105 data) dan data uji terpisah (277 data) yang sama dengan tahap **baseline** (EN-01). • When diterapkan ekstraksi fitur gabungan TF-IDF *word n-gram + character n-gram, penyeimbangan bobot kelas, serta pengujian stopword removal.* • Then skor F1-macro pada data uji meningkat secara terukur dibandingkan *baseline* dan dievaluasi terhadap target F1-macro ≥0,80 dengan waktu inferensi tetap ≥3 detik.	Should	8	2
US-03	Sebagai pengguna (Admin dan Visitor), saya ingin masuk menggunakan akun terdaftar dan memperoleh tampilan menu sesuai hak akses peran saya, agar fitur administrasi sistem terlindungi dari pengguna umum.	• Given pengguna belum terautentikasi • When pengguna mengakses rute `/dashboard` atau fitur lainnya • Then sistem mengarahkan pengguna ke halaman `/login` (atau `/register` untuk pendaftaran Visitor baru). • When pengguna login sebagai `visitor • Then menu Administrator (Master Data Emiten dan Log API) serta tombol sinkronisasi manual disembunyikan dan diblokir	Must	5	2

ID	User Story	Acceptance Criteria	Prioritas	SP	Sprint
US-04	Sebagai investor ritel (Visitor), saya ingin melihat grafik pergerakan harga saham harian (*Open, High, Low, Close, Volume*) dan halaman detail per emiten (`/dashboard/emiten`) beserta filter/pencarian berita, agar saya dapat membandingkan tren harga saham dengan sentimen beritanya.	• Given data harga historis OHLCV dari Yahoo Finance (`yfinance`) dan berita emiten tersedia di basis data • When pengguna memilih kode emiten (mis. BBCA, TLKM) atau rentang hari (7/14/30 hari) serta memfilter sentimen/kata kunci • Then grafik interaktif Chart.js, kartu harga OHLCV terakhir, dan daftar berita terkait emiten tersebut diperbarui secara akurat.	Should	8	2
US-05	Sebagai Administrator, saya ingin mengelola data master emiten saham (`/dashboard/master-emiten`) beserta kata kunci pencocokannya, agar sistem dapat memantau kode saham baru tanpa perlu mengubah kode program.	• Given pengguna login dengan peran • When Admin menambah, mengubah, mengaktifkan/menonaktifkan, atau menghapus data saham dan *keywords* pada halaman Master Data Emiten. • Then sistem memvalidasi format *ticker* (huruf kapital 4–6 karakter), menyimpan perubahan ke tabel `stocks`, dan menggunakannya pada penarikan berita/harga berikutnya.	Should	5	3

ID	User Story	Acceptance Criteria	Prioritas	SP	Sprint
US-06	Sebagai Administrator, saya ingin memantau riwayat log penarikan API dan memicu sinkronisasi data berita dan harga secara manual maupun terjadwal, agar ketersediaan data harian di dashboard selalu terjaga.	• Given penjadwal otomatis pukul 08:00, 12:00, 18:00 WIB dan tombol *Tarik Data Manual Sekarang* dijalankan. • When proses penarikan RSS feed, harga `yfinance`, dan inferensi *batch* Flask selesai. • Then status eksekusi, jumlah data, dan pesan log tercatat pada tabel serta tampil di halaman Log API.			

Kebutuhan non-fungsional berikut berlaku untuk seluruh story dan diverifikasi pada pengujian:

Tabel 2.3 Kebutuhan Non-Fungsional

ID	Kebutuhan	Cara Verifikasi
NFR-01	**Arsitektur & Kerapian Kode**: Sistem *backend* web dibangun menggunakan pola arsitektur *Model-View-Controller* (MVC) pada Laravel yang memisahkan model data, pengendali logika, klien layanan, perintah konsol, dan tampilan, serta terpisah dari layanan mikro AI Flask .	Code review dan inspeksi struktur direktori repositori sesuai standar PSR-12 (PHP) dan PEP 8 (Python).
NFR-02	**Desain Antarmuka**: Antarmuka pengguna (UI) harus presisi dan responsif agar kartu metrik, grafik Chart.js, serta tabel berita/emiten tetap proporsional dan tidak saling tumpang tindih ketika diakses pada resolusi layar desktop, tablet, maupun *mobile*.	Pengujian responsivitas (responsive design test) menggunakan Browser DevTools pada berbagai ukuran viewport layar.

ID	Kebutuhan	Cara Verifikasi
NFR-03	**Kinerja Basis Data Relasional**: Skema basis data harus ternormalisasi dengan baik untuk mencegah duplikasi data, disertai waktu inferensi AI ≤ 3 detik dan mekanisme *fallback* saat server AI mati.	Inspeksi skema migrasi Laravel, pengujian duplikasi penarikan berita/harga, serta pengukuran latensi inferensi dan simulasi server Flask *offline*.
NFR-04	**Keamanan Aplikasi:** Seluruh rute fitur wajib dilindungi autentikasi, pembatasan hak akses berbasis peran, proteksi token CSRF pada setiap formulir `POST/PUT/DELETE`, serta sanitasi input dan *parameter binding* Eloquent ORM pada kolom pencarian/filter untuk mencegah injeksi SQL (*SQL Injection*) dan XSS.	Pengujian akses tanpa login, pengujian akses rute Admin menggunakan akun Visitor, serta pengujian injeksi karakter khusus/SQL pada kolom pencarian kode saham.

2.3 Definition of Ready dan Definition of Done

Penetapan kriteria *Definition of Ready* (DoR) dan *Definition of Done* (DoD) bertujuan memastikan setiap *story* pada proyek **StockSense AI** memiliki spesifikasi yang jelas sebelum mulai dikerjakan dan memenuhi standar kualitas rekayasa perangkat lunak serta kecerdasan buatan sebelum dinyatakan selesai.

Definition of Ready:

- *Story* telah dilengkapi dengan *Acceptance Criteria* yang spesifik dan teruji (format *Given-When-Then*).
- *Story* telah diestimasi bobot kompleksitasnya menggunakan satuan *Story Point* (SP) oleh seluruh anggota tim pada saat *Sprint Planning*.
- Rancangan antarmuka (wireframe Figma / templat Blade), skema tabel basis data, atau dataset yang dibutuhkan oleh *story* tersebut telah tersedia.
- *Story* tidak memiliki ketergantungan (*dependency*) yang memblokir dari *story* lain yang belum selesai.

Definition of Done:

- Seluruh *Acceptance Criteria* pada *story* telah lulus pengujian penerimaan (*acceptance testing*) dan hasilnya tercatat secara resmi.
- Kode program (*backend* Laravel dan API Flask) telah diajukan melalui *Pull Request* (PR), di-*review* oleh anggota tim, dan di-*merge* ke *branch* utama (main/develop).
- Tidak terdapat *bug* berprioritas tinggi (*critical/high*) yang masih terbuka untuk *story* tersebut.

- Untuk *enabler story* model AI: log eksperimen tercatat lengkap mencakup sumber dan ukuran dataset, konfigurasi fitur dan hiperparameter, metrik evaluasi lengkap, serta artefak model terlatih.
- Skrip pelatihan dan skrip evaluasi menggunakan *seed* tetap sehingga dapat dijalankan ulang langsung dari repositori dengan hasil yang identik, serta data uji (20%) tidak pernah digunakan selama proses pelatihan maupun seleksi model.
- Dokumentasi teknis pada repositori (README.md) telah diperbarui sesuai dengan perubahan fitur atau *endpoint* API terbaru.

2.4 Rencana Rilis

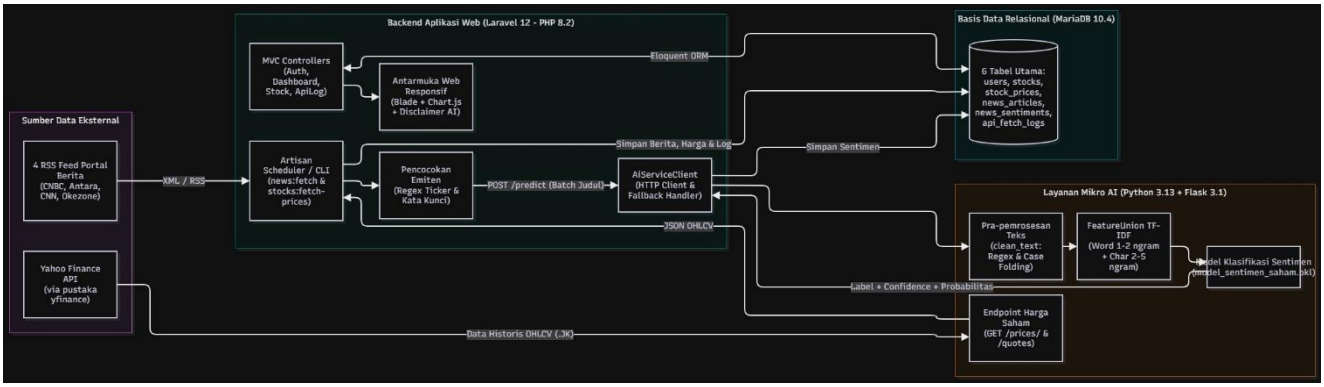
Rencana rilis proyek **StockSense AI** dibagi ke dalam tiga iterasi sprint mengikuti jadwal perkuliahan setelah tahap inisiasi dan desain awal pada Sprint 0 (minggu ke-1 s.d. ke-3). Pemetaan Sprint Goal, target versi rilis, serta cakupan story pada setiap sprint ditunjukkan pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4 Rencana Rilis per Sprint

Sprint	Minggu	Sprint Goal	Target Rilis	Story
1	4–6	Membangun infrastruktur dasar basis data dan aplikasi Laravel, melatih model baseline Naive Bayes pada dataset `indFinsent.jsonl`, serta mengintegrasikan REST API Flask ke dashboard untuk menampilkan berita berlabel sentimen beserta fallback saat server AI mati (MVP v1.0).	v1.0 (MVP)	US-01, US-02, EN-01
2	7–10	Meningkatkan kinerja model klasifikasi sentimen melalui ekstraksi fitur gabungan kata+karakter dan penyeimbangan kelas menuju target F1-macro ≥0,80, menerapkan autentikasi wajib Admin/Visitor, serta mengintegrasikan grafik harga saham OHLCV dan halaman detail emiten (v2.0).	v2.0	EN-02, US-03, US-04, NFR-01, NFR-02.
3	11–13	Menyelesaikan fitur administrasi (CRUD Master Data Emiten beserta kata kunci, penjadwal otomatis & halaman Log API), menguji model AI secara langsung pada berita pasar harian dari 4 portal RSS, serta memfinalisasi keamanan dan normalisasi basis data (v3.0).	v3.0 (final)	US-05, US-06, NFR-03, NFR-04

BAB III DESAIN SOLUSI

3.1 Arsitektur Sistem



Gambar 3.1 Arsitektur Sistem

Arsitektur sistem StockSense AI dirancang dengan pendekatan microservices yang memisahkan layanan inferensi kecerdasan buatan berbasis Python (Flask API pada port `5000`) dari aplikasi utama berbasis web (Laravel 12 pada PHP 8.2). Pemisahan ini memastikan beban komputasi pemrosesan bahasa alami (*Natural Language Processing* / NLP) dan pengambilan data pasar tidak menghambat transaksi basis data maupun waktu muat antarmuka pengguna. Gambar 3.1 menunjukkan alur data dari sumber eksternal hingga ke pengguna yang terdiri atas lima tahap berikut:

- **Akuisisi data:** Modul pengambil data terdiri atas dua perintah konsol Laravel (**Artisan Commands**), yaitu `news:fetch` dan `stocks:fetch-prices`, yang dijalankan secara otomatis tiga kali sehari (pukul 08:00, 12:00, dan 18:00 WIB) melalui penjadwal Laravel maupun secara manual oleh Administrator melalui tombol sinkronisasi di dashboard. Berita pasar diambil dari empat umpan RSS portal berita finansial nasional yang stabil (CNBC Indonesia Market, Antara Ekonomi, CNN Indonesia Ekonomi, dan Okezone Economy). Data harga saham diambil dari Yahoo Finance untuk 10 emiten saham unggulan Bursa Efek Indonesia (BBCA, BBRI, BMRI,

TLKM, ASII, GOTO, UNVR, ANTM, ADRO, dan ICBP) beserta emiten tambahan yang didaftarkan melalui menu Master Data Emiten.

- **Pra-pemrosesan:** Sebelum dikirim ke modul NLP, judul berita terlebih dahulu dicocokkan dengan daftar emiten aktif di basis data menggunakan ekspresi reguler batas kata pada kode saham dan pencocokan daftar kata kunci perusahaan. Selanjutnya, pada sisi layanan Python (`text_utils.py`), teks judul berita dibersihkan melalui fungsi `clean_text()` yang mengubah huruf menjadi kecil (*case folding*), menghapus tautan URL, serta membuang tanda baca dan karakter non-alfanumerik sambil mempertahankan angka dan simbol persentase (`%`) yang bermakna penting dalam konteks finansial.

- **Pemrosesan NLP:** Layanan mikro Python memuat artefak model terlatih (`model_sentimen_saham.pkl`) ke memori saat *startup* dan menyediakan *endpoint* `POST /predict` (mendukung prediksi tunggal maupun *batch* hingga 100 judul sekaligus). Teks yang telah dibersihkan diekstraksi fiturnya menggunakan gabungan TF-IDF kata dan karakter, lalu diklasifikasikan ke dalam tiga kelas sentimen (Positif, Negatif, atau Netral) beserta tingkat keyakinan (*confidence score*) dan distribusi probabilitas tiap kelas. Selain inferensi sentimen, layanan Flask juga menyediakan **endpoint** `GET /prices/<ticker>` dan `GET /quotes` yang membungkus pustaka `yfinance` untuk mengambil data harga harian **Open, High, Low, Close, Volume** (OHLCV) saham Indonesia berakhiran

- **Backend Laravel:** Komponen `AiServiceClient` pada Laravel menangani komunikasi HTTP ke layanan Flask dengan batas waktu (**timeout**) terkonfigurasi. Hasil klasifikasi dipetakan ke skala skor untuk kebutuhan agregasi rasio sentimen pasar. Apabila layanan Flask sedang tidak dapat dijangkau (*offline*), `AiServiceClient` menerapkan mekanisme *graceful fallback* yang mengembalikan label *default* **Netral** (atau menandai status

AI Offline pada indikator kesehatan sistem) serta mencatat status kegagalan pada tabel log, sehingga halaman dashboard tetap dapat diakses pengguna tanpa menghasilkan *fatal error* (US-02, NFR-03).

- **Penyimpanan dan antarmuka:** Seluruh data disimpan secara ternormalisasi pada basis data MariaDB/MySQL yang terdiri atas enam tabel utama: `users` (data pengguna dan peran `admin`/`visitor`), `stocks` (master emiten dan kata kunci pencocokan), `stock_prices` (riwayat harga OHLCV harian dengan indeks unik per saham dan tanggal), `news_articles` (judul, ringkasan, portal sumber, waktu publikasi, dan URL unik artikel), `news_sentiments` (label sentimen dan skor hasil prediksi AI yang berelasi ke artikel), serta `api_fetch_logs` (catatan waktu eksekusi, status keberhasilan, dan jumlah rekaman tiap penarikan API). Data disajikan kepada pengguna yang telah terautentikasi melalui antarmuka web responsif berbasis Laravel Blade dan Chart.js.

Pelatihan model dilakukan secara terpisah (**offline**) melalui skrip `ai_service/train.py` pada dataset `indFinsent.jsonl`, sehingga aplikasi web tidak melakukan pelatihan ulang di jalur transaksi pengguna sesuai batasan ruang lingkup pada Tabel 1.2.

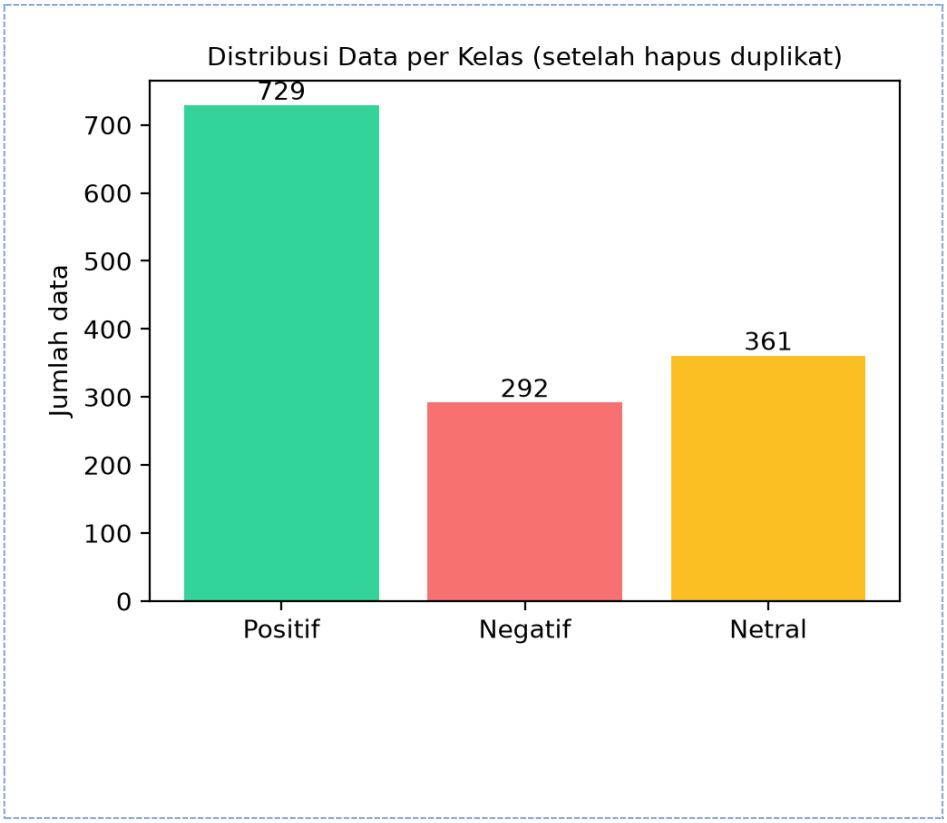
3.2 Desain Data (Kartu Dataset)

Karakteristik dataset yang digunakan untuk melatih dan mengevaluasi model klasifikasi sentimen dirangkum pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Kartu Dataset

Atribut	Isi
Sumber	Dataset publik **IndoFinSent** (*Indonesian Financial Sentiment Dataset*) yang diperkenalkan oleh Maharani, Yustiawan, Rochim, dan Purwarianti (2023) pada makalah *"Domain-Specific Language Model Post-Training for Indonesian Financial NLP"*. repositori Hugging Face: `intanm/indonesian-financial-sentiment-analysis`). Berkas lokal disimpan pada `ai_service/dataset/indFinsent.jsonl`. Untuk pengujian operasional pada aplikasi digunakan judul berita pasar harian langsung dari empat RSS feed portal berita finansial Indonesia.

Atribut	Isi
Lisensi	Repositori asal tidak mencantumkan tag lisensi terbuka formal (seperti MIT atau CC-BY). Oleh karena itu, dataset digunakan terbatas untuk keperluan riset dan pembelajaran akademik non-komersial dengan mencantumkan atribusi penuh kepada penulis asli (lihat Tabel 1.5).
Jumlah data dan kelas	Berkas `indFinsent.jsonl` memuat 2.000 baris mentah. Setelah dilakukan pembersihan dan penghapusan duplikat teks judul berita, diperoleh 1.382 data unik yang terbagi ke dalam 3 kelas sentimen: Positif = 729 data (52,75%), Netral = 361 data (26,12%), dan Negatif = 292 data (21,13%).
Pra-pemrosesan	1) Ekstraksi judul berita dari format instruksi kuesioner pada berkas JSONL dan penghapusan duplikat teks; (2) **Case folding** ke huruf kecil; (3) Penghapusan URL (`http/https/www`) serta pembersihan tanda baca dan karakter khusus menggunakan ekspresi reguler dengan tetap mempertahankan angka dan simbol `%` (`clean_text()` pada `ai_service/text_utils.py`); (4) Ekstraksi fitur menggunakan `FeatureUnion` dua vektorizer TF-IDF hingga 12.000 fitur dan *character n-gram* dalam batas kata hingga 25.000 fitur. Pada Sprint 2 juga diuji varian penambahan *stopword removal* bahasa Indonesia dengan mengecualikan kata berpolaritas finansial (seperti *naik, turun, tumbuh, rugi, tidak, belum*).
Pembagian data	Data unik (1.382 baris) dibagi menggunakan skema *hold-out* **80% data latih (1.105 data)** dan **20% data uji (277 data)** secara *stratified* dengan *random seed* tetap.Komposisi data uji adalah **146 Positif, 72 Netral, dan 59 Negatif**. Pemilihan hiperparameter dilakukan menggunakan *5-fold Stratified Cross-Validation* hanya pada data latih (1.105 data), sedangkan data uji (277 data) dipisahkan sepenuhnya dan hanya digunakan satu kali pada evaluasi akhir (sesuai *Definition of Done*).
Isu privasi/bias	Seluruh data berupa judul berita ekonomi publik yang menyebutkan institusi/emiten finansial dan tidak memuat data pribadi individu. Risiko teknis utama adalah **ketidakseimbangan kelas**, di mana kelas Positif (52,75%) mendominasi dibandingkan kelas Netral (26,12%) dan Negatif (21,13%), serta kemiripan kosakata antara berita informatif (Netral) dan berita pencapaian korporasi (Positif). Risiko ini dimitigasi dengan pembobotan kelas seimbang pada saat pelatihan dan pemantauan metrik **F1-macro** serta *recal** per kelas (lihat Tabel 1.5).



Gambar 3.2 Distribusi Data per Kelas

3.3 Desain Model dan Rencana Eksperimen

Klasifikasi sentimen berita saham dirumuskan sebagai masalah klasifikasi teks terbimbing (**supervised text classification**) ke dalam tiga kelas diskrit: **Positif**, **Negatif**, dan **Netral**. Sebagai titik awal (*baseline*) pada Sprint 1, dipilih algoritma **Multinomial Naive Bayes** dengan representasi fitur *Term Frequency–Inverse Document Frequency* (TF-IDF) *unigram* kata. Multinomial Naive Bayes merupakan model probabilistik generatif yang menghitung peluang posterior suatu kelas berdasarkan frekuensi kemunculan kata dengan asumsi independensi kondisional antarfitur (Manning, Raghavan, & Schütze, 2008). Pemilihan algoritma ini sebagai *baseline* didasarkan pada tiga pertimbangan rekayasa:

1. **Komputasi ringan dan latensi rendah:** Inferensi linier terhadap jumlah fitur aktif memungkinkan layanan Flask dijalankan pada CPU standar tanpa akselerator GPU, dengan waktu inferensi rata-rata ~1–2 milidetik per judul berita sehingga jauh melampaui target waktu respons (US-02).

2. **Waktu pelatihan cepat:** Seluruh siklus pelatihan selesai dalam hitungan detik sehingga mendukung iterasi cepat antar sprint.

3. **Standar pembanding klasifikasi teks:** Naive Bayes telah mapan digunakan sebagai tolak ukur dasar sebelum beralih ke model diskriminatif linier yang lebih kompleks (Jurafsky & Martin, 2024).

Pada iterasi selanjutnya (Sprint 2), dilakukan peningkatan arsitektur pipa pemrosesan teks dan algoritma klasifikasi untuk mengatasi kelemahan **baseline** pada data tidak seimbang dan variasi morfologi kata bahasa Indonesia:

1. **Gabungan Fitur Kata dan Karakter (FeatureUnion TF-IDF):**
   Menggabungkan *word n-gram* untuk menangkap frasa finansial dua kata (misalnya *"laba bersih"*, *"rugi kurs"*, *"cetak rekor"*) dengan *character n-gram* dan penskalaan logaritmik. Fitur *character n-gram* mampu mengenali akar kata berimbuhan (*menguat, penguatan, dikuatkan*) serta tahan terhadap variasi penulisan singkatan finansial tanpa memerlukan proses *stemming* bahasa Indonesia yang lambat saat inferensi.
2. **Eksplorasi *Complement Naive Bayes* dan *Logistic Regression* Terbobot:**
   Diuji algoritma *Complement Naive Bayes* (Rennie et al., 2003) yang dirancang khusus untuk mengoreksi bias kelas mayoritas pada Naive Bayes standar, serta model diskriminatif linier **Logistic Regression** dan pembobotan kelas seimbang . Pembobotan seimbang memberikan penalti kesalahan yang proporsional terhadap kebalikan frekuensi kelas, sehingga memaksa model mempelajari batas keputusan kelas minoritas (Negatif dan Netral) secara lebih adil.

Metrik evaluasi utama yang digunakan adalah **F1-macro**, yaitu rata-rata aritmatika nilai F_1 dari ketiga kelas tanpa pembobotan ukuran kelas:

$$\text{F1-macro} = \frac{1}{3} \left(F_{1,\text{Positif}} + F_{1,\text{Negatif}} + F_{1,\text{Netral}} \right)$$

Metrik ini dilengkapi dengan *precision*, *recall* per kelas, akurasi keseluruhan, serta *confusion matrix*. F1-macro dipilih karena memperlakukan kelas mayoritas (Positif) dan kelas yang lebih kecil (Netral dan Negatif) secara setara; model yang hanya menebak kelas Positif akan memperoleh akurasi yang tampak cukup tinggi tetapi langsung terdeteksi buruk oleh F1-macro. Rencana eksperimen lintas *sprint* disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Rencana Eksperimen per Sprint

Sprint	Eksperimen	Target Metrik
1	EXP-01 (Baseline): Klasifikasi sentimen dasar pada dataset `indFinsent.jsonl`	F1-macro ≥0,70 pada data uji
2	EXP-02 s.d. EXP-04 (Peningkatan Fitur, Penyeimbangan Kelas & Pra-pemrosesan Lanjutan / EN-02): Evaluasi pada pembagian data uji yang sama	F1-macro ≥0,80 pada data uji; waktu inferensi ≥3 detik per permintaan
3	Pengujian Operasional Lapangan & Integrasi End-to-End: Pengujian model terpilih pada berita pasar harian langsung dari RSS feed & penyempurnaan antarmuka	Tingkat keberhasilan pipa sinkronisasi ≥95%, latensi inferensi *batch* ≥3 detik, dan kesesuaian label secara kualitatif pada berita harian

3.4 Desain Antarmuka Aplikasi

Antarmuka pengguna **StockSense AI** dirancang menggunakan tema gelap modern terlebih dahulu pada Figma sebelum diimplementasikan menjadi template **Laravel Blade** yang responsif pada perangkat desktop, tablet, dan seluler (NFR-02). Sistem menerapkan pemisahan tampilan berbasis peran antara **Visitor** dan **Administrator**:

1. **Halaman Autentikasi:** Menyediakan formulir masuk menggunakan *username* beserta kata sandi, serta pendaftaran mandiri untuk akun Visitor baru (FR-01). Seluruh rute fitur utama diproteksi oleh *middleware* auth.

2. **Halaman Dashboard Utama:**

Dapat diakses oleh Admin dan Visitor. Memuat:

- Banner Disclaimer AI**:**

  Peringatan mencolok di bagian atas halaman bahwa label sentimen dan skor keyakinan merupakan hasil prediksi AI dari judul berita dan **bukan saran investasi** (*financial advice*), sesuai mitigasi risiko etika pada Tabel 1.5.

- Kartu Metrik Ringkasan (FR-09)**:**

  Menampilkan total artikel berita yang telah dianalisis, persentase sentimen pasar keseluruhan (*Bullish / Bearish / Netral*), jumlah emiten aktif yang dipantau, serta indikator status kesehatan koneksi Flask AI (*Online / Offline*).

- Grafik Pergerakan Harga Saham Interaktif (FR-10):

  Grafik garis berbasis Chart.js yang memvisualisasikan tren harga penutupan *Close Price* serta rangkuman *Open, High, Low, Close, Volume* (OHLCV) per emiten dengan pemilih kode saham dan rentang waktu (7 hari, 14 hari, 30 hari).

- Pencarian, Filter, dan Daftar Berita Berlabel Sentimen:

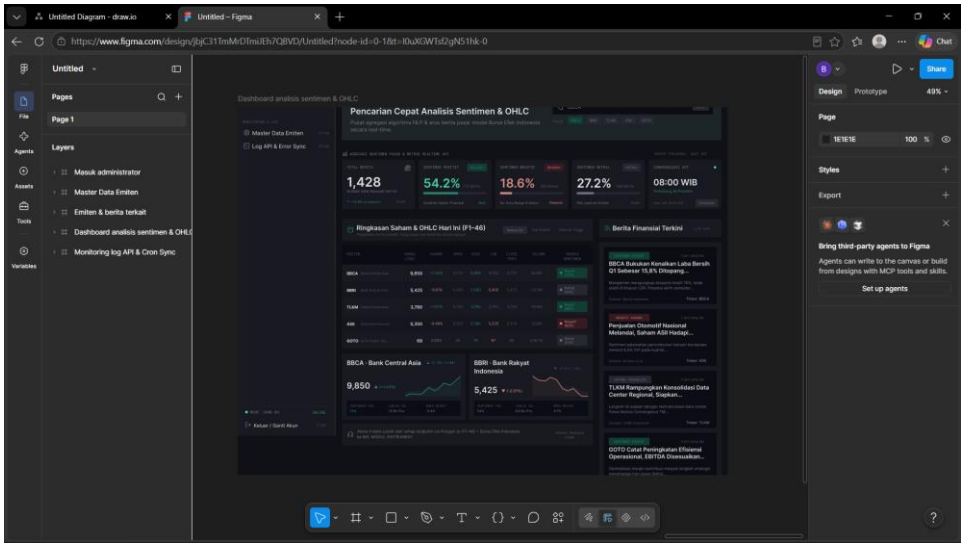
  Kolom pencarian kata kunci/kode saham dengan sanitasi input (NFR-04), tab filter kelas sentimen, serta daftar berita terkini yang dilengkapi *badge* warna sentimen (hijau untuk Positif, merah untuk Negatif, kuning/abu-abu untuk Netral), persentase **confidence score** AI, nama portal sumber, waktu rilis, dan tautan langsung ke artikel asli.

3. **Halaman Detail Emiten & Berita Terkait** :

Menampilkan profil emiten terpilih, kartu harga OHLCV terakhir beserta persentase perubahan harian, proporsi sentimen khusus emiten tersebut, dan daftar berita yang secara spesifik menyebut kode saham atau kata kunci emiten terkait.

4. **Halaman Khusus Administrator:**

Hanya ditampilkan di *sidebar* dan hanya dapat diakses oleh pengguna berperan admin. Halaman Master Data Emiten menyediakan fitur tambah, ubah, aktif/nonaktifkan, dan hapus data saham beserta kata kunci pencocokannya (FR-03), sedangkan halaman Log API & Cron Sync menyajikan riwayat eksekusi penarikan berita, harga saham, dan analisis AI beserta tombol pemicu sinkronisasi manual.



Gambar 3.3 Rancangan dan Implementasi Halaman Dashboard Utama StockSense AI (US-01, US-02, FR-09 s.d. FR-11)

3.5 Strategi Git dan Konvensi Kode

Kode proyek dikelola pada repositori GitHub tim (https://github.com/aditt732020/IF3MD_SENTIMEN-SAHAM). Kesepakatan pengelolaan kode yang dijalankan tim dirangkum pada Tabel 3.3 dan dibuktikan pada subbab Bukti Kolaborasi Kode di tiap *sprint*.

Tabel 3.3 Kesepakatan Pengelolaan Kode

Aspek	Kesepakatan
Struktur repositori	Monorepo terintegrasi yang memisahkan aplikasi web Laravel di direktori akar (`app/`, `config/stocksense.php`, `database/migrations/`, `database/seeders/`, `resources/views/`, `routes/`) dan layanan mikro AI berbasis Python di subdirektori `ai_service/` (`app.py`, `train.py`, `text_utils.py`, `evaluate_report.py`, `requirements.txt`, dan `dataset/`), dilengkapi dokumentasi pada `README.md`.
Data dan model	Artefak model hasil pelatihan disimpan dalam format terkompresi Joblib (`ai_service/model_sentimen_saham.pkl`, ukuran ~1.040 KB) berdampingan dengan berkas metrik otomatis (`ai_service/model_metrics.json`) yang mencatat akurasi, F1-macro, *confusion matrix*, dan *classification report* setiap kali pelatihan dijalankan (sesuai **Definition of Done**).
Reprodusibilitas	Skrip pelatihan (`ai_service/train.py`) dan skrip evaluasi laporan (`ai_service/evaluate_report.py`) menggunakan *seed* acak tetap pada pembagian data *stratified*, sehingga selalu menghasilkan metrik dan artefak yang identik saat dijalankan ulang. Seluruh dependensi Python (`flask`, `scikit-learn`, `pandas`, `joblib`, `yfinance`, `requests`) dicatat pada `ai_service/requirements.txt` dan dependensi PHP pada `composer.json`.
Konvensi kode	isi aplikasi web menerapkan pola arsitektur Model-View-Controller (MVC) disertai lapisan layanan (`App\Services\AiServiceClient`) dan perintah konsol terpisah (`App\Console\Commands\FetchNews` dan `FetchStockPrices`) mengikuti standar penulisan kode PSR-12 untuk PHP (NFR-01). Sisi layanan AI mengikuti pedoman gaya kode PEP 8 untuk Python dengan pemisahan fungsi pembersihan teks pada modul `text_utils.py`.
Percabangan dan commit	Repositori menggunakan cabang utama `main` untuk rilis stabil dan cabang kerja pengembangan (seperti `second-branch` dan `feature/api-ai`) untuk integrasi fitur sebelum digabungkan (*merge*). Setiap *commit* menggunakan awalan deskriptif yang menjelaskan cakupan perubahan (misalnya `Feat:`, `Fix:`, `Auth:`, atau `Implementasi:`).

3.6 Catatan Perubahan Desain

Selama pelaksanaan pengembangan lintas *sprint*, terdapat beberapa penyesuaian desain teknis berdasarkan hasil eksperimen model dan kendala integrasi nyata di lapangan. Riwayat perubahan desain tersebut didokumentasikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Riwayat Perubahan Desain

Sprint	Perubahan	Alasan	Dampak pada Backlog
1	Pencocokan berita ke emiten: Rancangan awal menggunakan *Named Entity Recognition* (NER) diubah menjadi pencocokan ekspresi reguler (*regex word boundary*) dan daftar kata kunci (*keywords*) per emiten pada tabel `stocks`.	Model NER bahasa Indonesia belum memiliki kosakata khusus untuk kode saham 4 huruf BEI (seperti BBCA, TLKM, GOTO) dan menambah beban komputasi inferensi yang tidak perlu.	Penambahan kolom `keywords` pada tabel `stocks` serta fitur pengelolaan kata kunci pada halaman CRUD Master Data Emiten (FR-03, FR-07).
1	Alur inferensi AI: Dari pemanggilan sinkron saat pengguna membuka halaman dashboard diubah menjadi pemrosesan *batch* latar belakang melalui perintah Artisan (`news:fetch` dan `stocks:fetch-prices`) yang dijadwalkan otomatis dan dapat dipicu manual.	Pemanggilan RSS feed eksternal dan inferensi AI secara langsung saat *page load* memperlambat waktu muat halaman dan berisiko melewati batas respons ≥3 detik jika jaringan portal berita sedang lambat.	Penambahan penjadwal tugas (*cron scheduler* 3x sehari), *endpoint* `POST /predict` mode *batch* pada Flask, tabel `api_fetch_logs`, dan halaman Log API (FR-04 s.d. FR-08).
2	[Diisi pada Laporan AAS]	[...]	[...]

BAB IV PELAKSANAAN SPRINT

Capaian: *Tahap CDIO: Implement–Operate. Capaian yang dibuktikan pada bab ini: CLO-4 (PI 2c), CLO-5 (PI 2c), CLO-6 (PI 2d), CLO-8 (PI 4c), CLO-10 (PI 5a).*

4.1 Sprint 1: Infrastruktur Dasar, Model Baseline, dan Integrasi API (MVP v1.0)

4.1.1 Sprint Planning

Sprint goal: Membangun infrastruktur dasar basis data dan aplikasi Laravel, melatih model baseline Naive Bayes pada dataset `indFinsent.jsonl`, serta mengintegrasikan REST API Flask ke Laravel untuk menampilkan daftar berita pasar berlabel sentimen beserta mekanisme fallback saat server AI tidak aktif (MVP v1.0).

Periode: Minggu ke-4 sampai ke-6, tanggal 02 oktober sampai 15 oktober.

Kapasitas dan peran: Dua *developer* dengan kapasitas 10-12 jam per minggu .Pada Sprint 1, Berly Aditya Febriano Alfarizi berperan sebagai *Product Owner*/*Developer* dan Syarifah Aqilah sebagai *Scrum Master*/*Developer* (Tabel 2.1).

Story yang diambil: US-01 (5 SP), US-02 (8 SP), dan EN-01 (8 SP) dari Product Backlog dengan total 21 Story Point, sebagaimana dirinci pada Tabel 4.1.

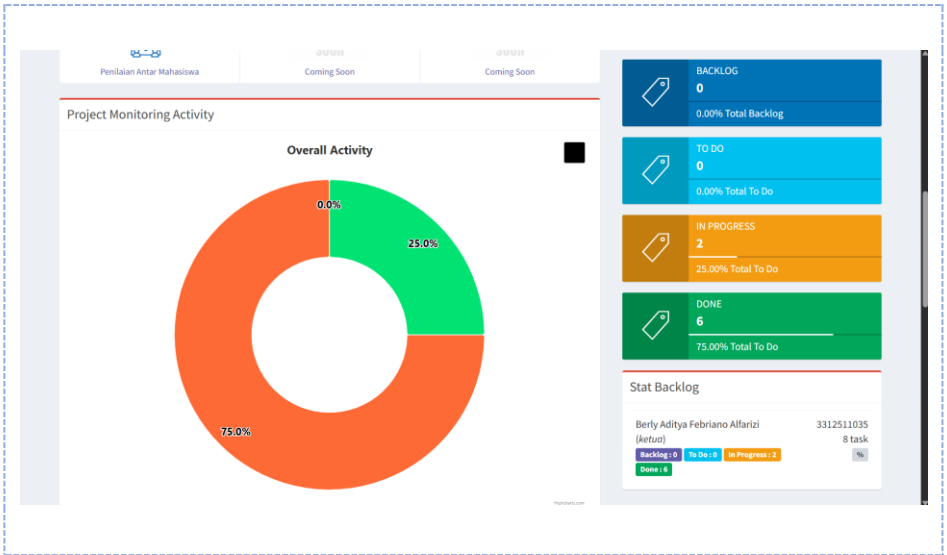
Tabel 4.1 Sprint Backlog Sprint 1

ID	User Story (ringkas)	PIC	SP	Status Akhir
US-01	Sebagai investor ritel, saya ingin melihat daftar berita pasar modal terbaru beserta ringkasan metrik di halaman utama , agar dapat memantau dinamika informasi ekonomi dengan cepat.	Syarifah Aqilah dan Berly Aditya Febriano Alfarizi	5	Done
US-02	Sebagai investor ritel, saya ingin melihat badge label sentimen (Positif/Negatif/Netral) beserta skor keyakinan AI dan disclaimer di setiap berita dengan waktu respons ≥3 detik serta fallback saat server AI mati.	Berly Aditya Febriano Alfarizi dan Syarifah Aqilah	8	Done

ID	User Story (ringkas)	PIC	SP	Status Akhir
EN-01	*Enabler:* Sebagai tim pengembang, kami membutuhkan model baseline Naive Bayes yang dilatih pada dataset `indFinsent.jsonl` dan disajikan melalui endpoint REST API Flask agar fitur klasifikasi sentimen dapat diintegrasikan.	Berly Aditya Febriano Alfarizi	8	Done

4.1.2 Pelaksanaan dan Pemantauan

Kemajuan *sprint* dipantau melalui *board* Siap PBL dengan status kartu To-Do, Doing, dan Done serta batas WIP maksimal dua kartu per orang. Sinkronisasi progres dilakukan melalui *standup* setiap hari Selasa pukul 20.30 WIB (*Google Meet*/*Zoom*) sesuai kesepakatan kerja pada subbab 2.1. Tangkapan *burndown chart* atau papan kerja ditampilkan pada Gambar 4.1, sedangkan hambatan yang muncul beserta penyelesaiannya dicatat pada Tabel 4.2.



Gambar 4.1 Burndown Chart Sprint 1

Tabel 4.2 Hambatan Selama Sprint 1

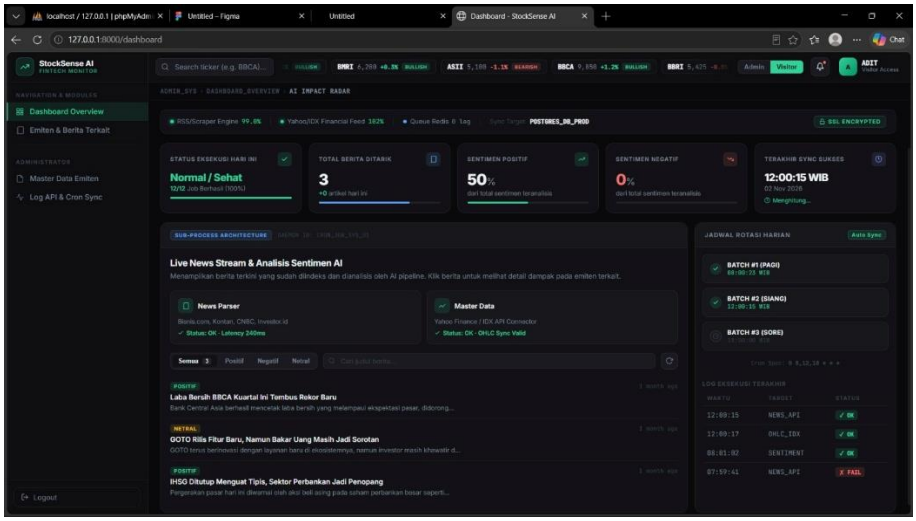
Tanggal	Hambatan	Penyelesaian	Status
02 Oktober 2026	Berkas dataset `indFinsent.jsonl` (2.000 baris) berformat teks instruksi pilihan ganda dan mengandung baris judul berita yang terduplikasi, sehingga berisiko menyebabkan data leakage antara data latih dan data uji.	Menambahkan parser pengekstrak kalimat judul berita dan tahapan deduplikasi teks sebelum pembagian data, menghasilkan 1.382 judul unik yang bersih.	Selesai

Tanggal	Hambatan	Penyelesaian	Status
08 Oktober 2026	Model baseline `MultinomialNB` dengan TF-IDF kata standar (EXP-01) menghasilkan F1-macro uji sebesar 0,6282 (masih di bawah target awal 0,70) karena distribusi kelas didominasi berita Positif (52,75%) sehingga kelas Netral mengalami recall sangat rendah (0,1250).	Mencatat hasil baseline secara transparan pada log eksperimen dan menjadwalkan eksperimen `FeatureUnion` TF-IDF kata+karakter serta penyeimbangan bobot kelas pada `EN-02` di Sprint	Selesai
15 Oktober 2026	Ketika layanan Flask AI (`127.0.0.1:5000`) belum dinyalakan atau mengalami *timeout*, pemanggilan HTTP langsung dari kontroler Laravel menyebabkan eksepsi koneksi yang menghentikan pemuatan halaman dashboard.	Membangun kelas layanan terpusat dengan blok `try-catch`, batas waktu terkonfigurasi, pemeriksaan, dan pengembalian label default Netral (fallback) saat layanan Flask tidak aktif	Selesai

4.1.3 Increment yang Dihasilkan

Increment yang ditargetkan pada Sprint 1 adalah MVP v1.0 yang memenuhi *Definition of Done* (subbab 2.3), mencakup:

- US-01: Skema migrasi awal tabel `stocks`, `stock_prices`, `news_articles`, dan beserta halaman `/dashboard` yang menampilkan kartu ringkasan metrik dan daftar artikel berita pasar modal Indonesia.
- US-02: Penampilan badge sentimen berwarna (Hijau untuk Positif, Merah untuk Negatif, Kuning/Abu-abu untuk Netral) beserta skor keyakinan AI .banner disclaimer bahwa prediksi AI bukan saran investasi, serta mekanisme fallback otomatis apabila server Flask sedang offline.
- EN-01: Layanan REST API Python dengan endpoint `GET /health` dan `POST /predict` yang memuat artefak model `.pkl` satu kali di memori saat server dijalankan.



Gambar 4.2 Tampilan Dashboard Berita dengan Badge Sentimen (US-01, US-02) pada Rilis v1.0

Cara kerja integrasi antara Laravel dan layanan mikro Flask diimplementasikan melalui kelas [`app/Services/AiServiceClient.php`](file:///c:/xampp/htdocs/stock-sense/app/Services/AiServiceClient.php). Potongan kode inti pemanggilan HTTP beserta mekanisme *graceful fallback* saat server AI mati ditunjukkan sebagai berikut:

```php
// Berkas: app/Services/AiServiceClient.php
public function predictSingle(string $text): array
{
    try {
        $response = Http::timeout($this->timeout)
            ->post("{$this->baseUrl}/predict", ['text' => $text]);

        if ($response->successful()) {
            $data = $response->json();
            return [
                'label'      => $data['label'] ?? $data['sentimen'] ?? 'Neutral',
                'sentimen'   => $data['sentimen'] ?? 'Netral',
                'confidence' => (float) ($data['confidence'] ?? 0.5),
                'score'      => $this->toSignedScore(
                    $data['label'] ?? 'Neutral',
                    (float) ($data['confidence'] ?? 0.5)
                ),
```

```
                'online'     => true,
            ];
        }
    } catch (\Throwable $e) {
        Log::warning('AiServiceClient::predictSingle gagal: ' . $e->getMessage());
    }

    // Fallback (US-02): jika server Flask offline, kembalikan default Netral agar web tidak error
    return [
        'label'      => 'Neutral',
        'sentimen'   => 'Netral',
        'confidence' => 0.0,
        'score'      => 0.0,
        'online'     => false,
    ];
}
```

Pada sisi layanan Python ([`ai_service/app.py`](file:///c:/xampp/htdocs/stock-sense/ai_service/app.py)), *endpoint* `POST /predict` membersihkan teks masukan menggunakan `clean_text()`, menghitung probabilitas prediksi per kelas melalui `predict_proba()`, dan mengembalikan respons JSON terstruktur dalam waktu rata-rata **1,35 milidetik**:

```python
# Berkas: ai_service/app.py
def _predict_texts(raw_texts: list[str]) -> list[dict]:
    cleaned = [clean_text(t) for t in raw_texts]
    preds = model.predict(cleaned)
    probas = model.predict_proba(cleaned) if hasattr(model, "predict_proba") else None

    results = []
    for idx, label_id in enumerate(preds):
        label_id = str(label_id)
        label_en = LABEL_MAP_EN.get(label_id, "Neutral")
        confidence = float(np.max(probas[idx])) if probas is not None else 0.75
        results.append({
            "sentimen": label_id,        # Positif | Negatif | Netral
            "label": label_en,           # Positive | Negative | Neutral
            "confidence": round(confidence, 4),
        })
    return results
```

4.1.4 Pengujian Penerimaan

Kasus uji penerimaan diturunkan langsung dari *Acceptance Criteria* pada Tabel 2.2. Hasil eksekusi pengujian penerimaan Sprint 1 dirangkum pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Penerimaan Sprint 1

ID Uji	Story	Skenario	Data Uji	Hasil Diharapkan	Hasil Aktual	Status
UT-01	US-01	*Dashboard* menampilkan daftar berita	Database berisi data teks berita; akses /dashboard	Kartu metrik ringkasan dan daftar berita (judul, ringkasan, waktu rilis, sumber, kode saham) tampil rapi tanpa galat	Halaman `/dashboard` merender kartu metrik pasar dan daftar artikel berita berurut waktu rilis terbaru dengan tata letak responsif	Lulus
UT-02	US-02	Menampilkan badge sentimen dan mengukur waktu inferensi dari Flask API	Permintaan prediksi 1 judul berita dan *batch* 100 judul berita ke `POST /predict`	*Badge* hijau/merah/abu-abu muncul ≤ 3 detik	Badge warna dan persentase keyakinan tampil sesuai prediksi; waktu inferensi rata-rata 1,35 ms per judul dan 6,7 ms untuk 100 judul (jauh di bawah batas 3.000 ms)	Lulus
UT-03	US-02	Ketahanan aplikasi saat server AI Flask tidak aktif	Layanan Flask pada port `5000` dihentikan, lalu halaman `/dashboard` dimuat dan sinkronisasi dijalankan.	Aplikasi web tidak mengalami crash/error 500; tampil indikator status AI Offline dan label default Netral	AiServiceClient` menangkap eksepsi koneksi, menampilkan badge status AI Service Offline di topbar, dan memberikan fallback label Netral (`score = 0.0`) tanpa error	Lulus

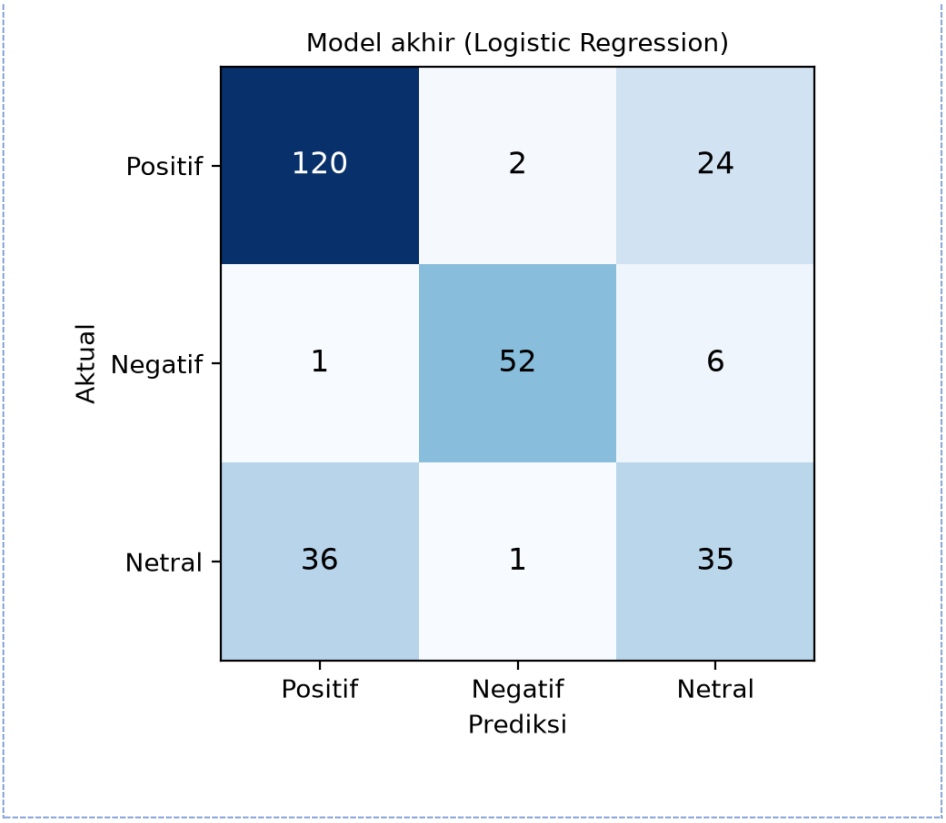
ID Uji	Story	Skenario	Data Uji	Hasil Diharapkan	Hasil Aktual	Status
UT-04	EN-01	Evaluasi metrik F1-macro model pada data uji terpisah	77 data uji terpisah (`indFinsent.jsonl`, 20% stratified split	Artefak `.pkl` terbentuk dan dievaluasi terhadap target baseline F1-macro ≥0,70	Model baseline awal `MultinomialNB` (EXP-01) menghasilkan akurasi 72,20% namun F1-macro baru 0,6282 (belum mencapai 0,70); setelah perbaikan fitur & penyeimbangan kelas (EXP-02 s.d. EXP-04), F1-macro naik menjadi 0,7384 – 0,7479 (melampaui ambang 0,70)	Lulus (Perbaikan)

Evaluasi Model

Evaluasi dilakukan pada data uji yang tidak dipakai selama pelatihan. Metrik per kelas dan rata-rata macro dilaporkan pada Tabel 4.4, *confusion matrix* pada Gambar 4.3, dan riwayat percobaan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.4 Evaluasi Model

Kelas	Precision	Recall	F1-score	Jumlah Data Uji
Positif	0,6651	0,9932	0,7967	146
Negatif	1,0000	0,7797	0,8762	59
Netral	0,6923	0,1250	0,2118	72
Rata-rata (macro)	**0,7858**	**0,6326**	**0,6282**	**277**



Gambar 4.3 Confusion Matrix Model pada Data Uji

Tabel 4.5 Riwayat Eksperimen Model

Eksperimen	Versi Data	Konfigurasi Utama	F1-macro	Catatan
EXP-01	v1	Naive Bayes, pra-pemrosesan dasar [parameter fitur dan smoothing]	[0,xx]	*Baseline* Sprint 1
[EXP-02, bila ada]	[v1]	[...]	[0,xx]	[...]

4.1.5 Sprint Review

Sprint Review Sprint 1 dilaksanakan pada [tanggal] dan dihadiri oleh [peserta: Manajer Proyek/dosen pembimbing]. Fitur yang didemokan secara langsung: [daftar fitur]. Umpan balik dan tindak lanjutnya pada *product backlog* dicatat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Umpan Balik Sprint Review 1

Umpan Balik	Dari	Tindak Lanjut pada Backlog
[Umpan balik]	[Dari siapa]	[Tindak lanjut pada backlog]

4.1.6 Sprint Retrospective

Sprint Retrospective Sprint 1 menggunakan format Stop–Start–Continue (Tabel 4.7). Tindakan perbaikan yang disepakati beserta PIC dan statusnya dicatat pada Tabel 4.8 dan dilaporkan ulang pada retrospektif *sprint* berikutnya.

Tabel 4.7 Hasil Retrospektif Sprint 1

Stop	Start	Continue
[Hal yang dihentikan]	[Hal yang dimulai]	[Hal yang dipertahankan]

Tabel 4.8 Action Item Retrospektif Sprint 1

Action Item	PIC	Status di Sprint Berikutnya
[Tindakan perbaikan yang spesifik dan terukur]	[Nama]	[Dijalankan/Belum + bukti]

4.1.7 Bukti Kolaborasi Kode

Kontribusi tiap anggota pada repositori selama Sprint 1 dirangkum pada Tabel 4.9 berdasarkan GitHub Insights dan daftar *pull request* pada repositori tim.

Tabel 4.9 Kontribusi Repositori Sprint 1

Nama	Commit	PR Dibuat	PR Direview	Story Diselesaikan
Berly Aditya Febriano Alfarizi	[n]	[n]	[n]	[ID story]
Syarifah Aqilah	[n]	[n]	[n]	[ID story]

4.2 Sprint 2: Peningkatan Akurasi Model dan Penanganan Error Server (v2.0)

4.2.1 Sprint Planning

Sprint goal: Meningkatkan akurasi model AI hingga F1-macro ≥ 0,80 melalui pra-pemrosesan data lanjutan, serta menangani *error* server pada integrasi API (v2.0).

Periode: Minggu ke-7 sampai ke-10, tanggal [tanggal mulai] sampai [tanggal selesai]. Pada Sprint 2, Syarifah Aqilah berperan sebagai *Product*

Owner/*Developer* dan Berly Aditya Febriano Alfarizi sebagai *Scrum Master*/*Developer* (Tabel 2.1).

Story yang diambil: EN-02, NFR-01, dan NFR-02 dari *product backlog* (Tabel 4.10) [serta carry over dari Sprint 1, bila ada].

Tabel 4.10 Sprint Backlog Sprint 2

ID	User Story (ringkas)	PIC	SP	Status Akhir
EN-02	*Enabler:* Sebagai tim *developer*, kami membutuhkan model AI dengan akurasi lebih tinggi (F1-macro ≥ 0,80) melalui pra-pemrosesan teks lanjutan, agar tebakan sentimen lebih andal.	[nama]	8	[Doing/Done]
NFR-01	Arsitektur dan kerapian kode: *backend* memisahkan logika data dan tampilan dengan pola MVC.	[nama]	[SP]	[Doing/Done]
NFR-02	Desain antarmuka responsif agar grafik dan tabel *dashboard* tetap proporsional pada berbagai ukuran layar.	[nama]	[SP]	[Doing/Done]

4.2.2 Pelaksanaan dan Pemantauan

Progres Sprint 2 sampai minggu ke-8: [story yang sedang dikerjakan, capaian F1-macro sementara, hambatan yang muncul, dan tangkapan board Siap PBL]

4.2.3 Increment yang Dihasilkan

[Dilengkapi pada Laporan Akhir (AAS)]

4.2.4 Pengujian Penerimaan

[Dilengkapi pada Laporan Akhir (AAS)]

4.2.5 Sprint Review

[Dilengkapi pada Laporan Akhir (AAS)]

4.2.6 Sprint Retrospective

[Dilengkapi pada Laporan Akhir (AAS)]

4.2.7 Bukti Kolaborasi Kode

[Dilengkapi pada Laporan Akhir (AAS)]

4.3 Sprint 3: Pengujian Data Lapangan, Responsivitas, dan Keamanan (v3.0)

4.3.1 Sprint Planning

Sprint 3 dijadwalkan pada minggu ke-11 sampai ke-13 dengan story NFR-03 dan NFR-04 serta target rilis v3.0 (final): pengujian model pada berita pasar harian di luar dataset, penyempurnaan responsivitas *dashboard*, dan finalisasi keamanan. [Dilengkapi pada Laporan Akhir (AAS)]

4.3.2 Pelaksanaan dan Pemantauan

[Dilengkapi pada Laporan Akhir (AAS)]

4.3.3 Increment yang Dihasilkan

[Dilengkapi pada Laporan Akhir (AAS)]

4.3.4 Pengujian Penerimaan

[Dilengkapi pada Laporan Akhir (AAS)]

4.3.5 Sprint Review

[Dilengkapi pada Laporan Akhir (AAS)]

4.3.6 Sprint Retrospective

[Dilengkapi pada Laporan Akhir (AAS)]

4.3.7 Bukti Kolaborasi Kode

[Dilengkapi pada Laporan Akhir (AAS)]

BAB V RILIS AKHIR DAN EVALUASI

Capaian: *Tahap CDIO: Operate (khusus laporan AAS). Capaian yang dibuktikan pada bab ini: CLO-6 (PI 2d), CLO-7 (PI 3c), CLO-9 (PI 4b), CLO-10 (PI 5a, 5b).*

5.1 Produk Rilis Akhir

Petunjuk: *Jelaskan cara model dipasang (API server atau on-device), versi model yang dirilis, ukuran model, waktu inferensi rata-rata, serta hasil uji dengan foto lapangan (data nyata di luar dataset). Sertakan tautan aplikasi dan akun uji.*

Tabel 5.1 Status Akhir Product Backlog

ID	User Story (ringkas)	Status	Catatan
[ID]	[...]	[Selesai/Tidak dikerjakan]	[Alasan bila tidak dikerjakan]

5.2 Rekapitulasi Pengujian dan Audit Definition of Done

Petunjuk: *Rekap hasil pengujian seluruh sprint dan periksa pemenuhan setiap butir DoD pada rilis v3.0. Bila dilakukan uji usability (mis. SUS, terkait IF317), sajikan ringkasannya di sini.*

Tabel 5.2 Rekapitulasi Pengujian per Sprint

Sprint	Kasus Uji	Lulus	Gagal	Bug Ditemukan	Bug Diperbaiki
1	[n]	[n]	[n]	[n]	[n]
2	[n]	[n]	[n]	[n]	[n]
3	[n]	[n]	[n]	[n]	[n]

Tabel 5.3 Audit Definition of Done Rilis v3.0

Butir DoD	Terpenuhi?	Bukti
[Butir DoD 1]	[Ya/Tidak]	[Tautan/tabel/gambar]
[Butir DoD 2]	[Ya/Tidak]	[...]

5.3 Evaluasi Proses dan Refleksi Individu

Petunjuk: *Evaluasi penerapan Agile selama semester berdasarkan velocity dan hasil retrospektif. Setiap anggota menuliskan refleksi: kesenjangan kompetensi yang ditemukan dan cara mengatasinya melalui belajar mandiri (kursus, dokumentasi, eksperimen).*

Tabel 5.4 Velocity Tim per Sprint

Sprint	Story Point Direncanakan	Story Point Selesai	Catatan
1	[n]	[n]	[...]
2	[n]	[n]	[...]
3	[n]	[n]	[...]

Tabel 5.5 Kontribusi dan Refleksi Individu

Nama	Peran yang Dijalankan	Story/Modul Utama	Kesenjangan Kompetensi	Cara Belajar Mandiri
[Nama]	PO (S1), Dev (S2), SM (S3)	[ID story]	[mis. belum menguasai ...]	[Sumber/kursus/eksperimen]

5.4 Kesimpulan

Petunjuk: *Jawab setiap tujuan pada subbab 1.3 beserta buktinya. Kesimpulan bukan rangkuman seluruh bab.*

Tabel 5.6 Ketercapaian Tujuan

Tujuan (1.3)	Tercapai?	Bukti
[Tujuan 1]	[Ya/Sebagian/Tidak]	[Hasil uji, tautan, data]

[Uraian kesimpulan]

5.5 Saran dan Backlog Lanjutan

Petunjuk: *Tuliskan saran yang realistis dan story yang belum dikerjakan sebagai bahan lanjutan (mis. Proyek Perangkat Lunak Industri di semester 4).*

[Isi saran]

DAFTAR PUSTAKA

Petunjuk: *Gunakan APA Style dengan reference manager. Cantumkan hanya sumber yang dirujuk di laporan, termasuk sumber solusi sejenis dan dokumentasi teknologi utama.*

Cohn, M. (2004). *User stories applied: For agile software development*. Addison-Wesley Professional.

Martin, R. C. (2008). *Clean code: A handbook of agile software craftsmanship*. Prentice Hall.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *The Scrum guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game*. Scrum.org.

[Rujukan solusi sejenis dan teknologi yang digunakan]

LAMPIRAN

Petunjuk: *Setiap lampiran diberi judul dengan Insert Caption (label "Lampiran") agar masuk ke Daftar Lampiran. Lampiran boleh berupa tautan bila berkasnya besar.*

Lampiran A. Instrumen dan Notulen Penggalian Kebutuhan

Petunjuk: *Daftar pertanyaan wawancara/observasi, notulen pertemuan dengan klien, dan dokumentasi kegiatan.*

Lampiran B. Product Backlog Lengkap

Petunjuk: *Ekspor product backlog dari Siap PBL: seluruh story, acceptance criteria, prioritas, story point, dan status akhir.*

Lampiran C. Matriks Pengujian Lengkap

Petunjuk: *Seluruh kasus uji penerimaan dan uji khusus bidang untuk semua sprint, beserta daftar bug dan status perbaikannya.*

Lampiran D. Notulen Sprint Review dan Retrospective

Petunjuk: *Notulen tiap Sprint Review (peserta, umpan balik) dan Sprint Retrospective (Stop–Start–Continue, action item).*

Lampiran E. Dokumentasi Data dan Eksperimen Model

Petunjuk: *Tautan dataset (beserta lisensi), tautan notebook/skrip pelatihan, log seluruh eksperimen (versi data, parameter, metrik), dan tautan berkas model.*

Lampiran F. Tautan Luaran Proyek

Luaran	Tautan
Repositori GitHub	[...]
Tautan aplikasi/demo model	[...]
Video demo	[...]
Video presentasi	[...]
Manual Book	[...]
Poster	[...]
Laporan Dampak SDGs	[...]

Lampiran G. Pernyataan Orisinalitas dan Penggunaan Alat Bantu AI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa laporan dan produk proyek ini adalah hasil kerja tim kami. Kode, pustaka, dataset, gambar, dan karya pihak lain yang digunakan telah dicantumkan sumber dan lisensinya. Penggunaan alat bantu kecerdasan buatan diuraikan pada tabel berikut, dan seluruh keluarannya telah kami periksa serta pahami.

Alat Bantu	Digunakan untuk	Bagian yang Dibantu	Cara Verifikasi
[mis. ChatGPT/Copilot/Claude]	[mis. membantu debugging]	[berkas/bagian laporan]	[mis. diuji dan direview anggota lain]

Nama (NIM)	Tanda Tangan
[Nama] ([NIM])	
[Nama] ([NIM])	
[Nama] ([NIM])	